持続可能かつ品質担保のためのテストを組み込むUI 設計を考えよう

Kusano Tomoki

2026/04/06

自動テストを利用していますか？

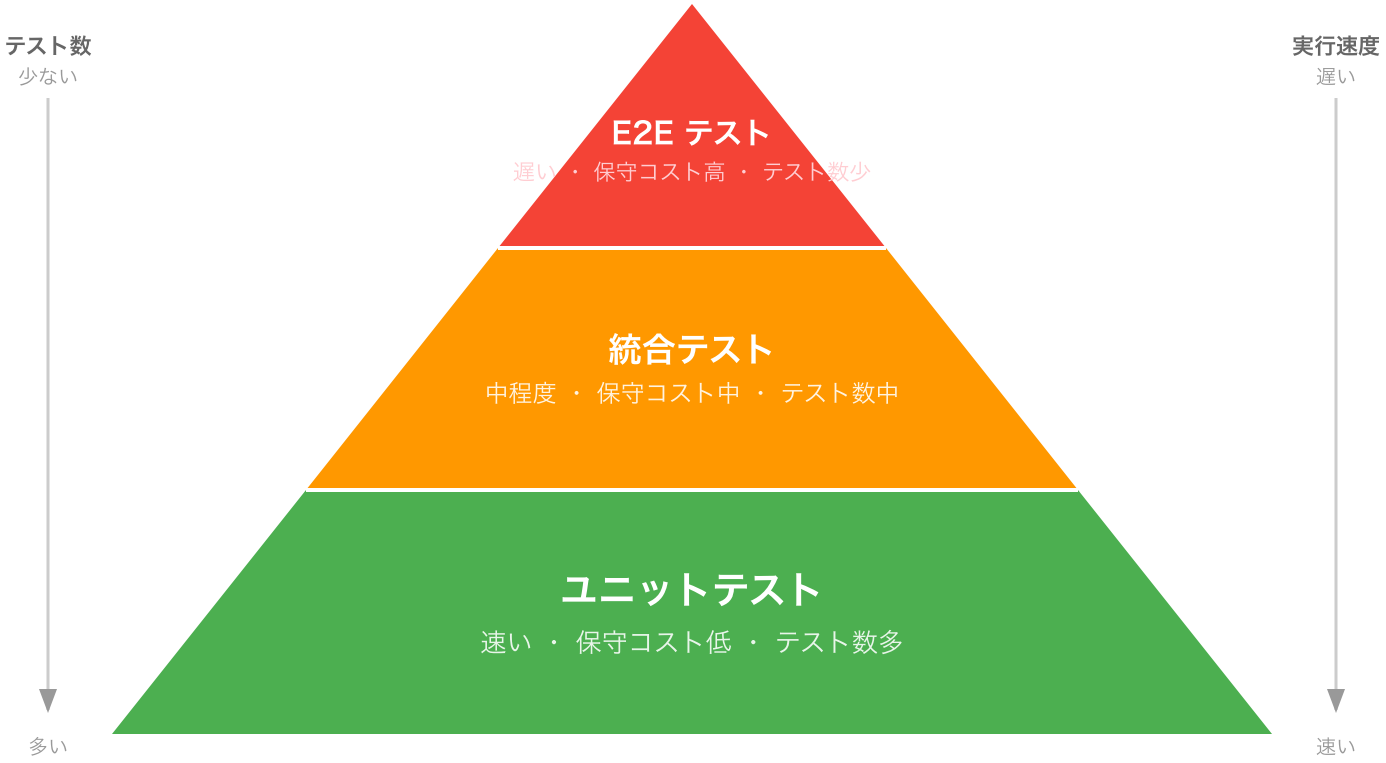
自動テストの目的・メリット

- 手動テストのコスト・工数削減
- 高頻度かつ迅速な実行によるソフトウェアの品質を担保
  - 人為的な操作性のムラを省くことによる、一貫した基準でのテスト実施
  - リグレッションテスト： 修正によって既存機能に影響がないか
- 開発プロセスの改善
  - CI で実現することで、***継続的な品質担保*** を実現

自動テストの種類

種類	概要	対象範囲
ユニットテスト	関数・クラス単位の動作検証	小
インテグレーションテスト	モジュール間の連携を検証	中
E2Eテスト	ユーザー操作を模倣した全体フローの検証	大
スナップショットテスト	UIの意図しない変更を検知	中

自動テストの種類ごとの相関図（テストピラミッド）



テストの保守性

保守コストはプロダクトの複雑さに比例して増加する

テストの保守性を高めるためには、***複雑なことを簡潔に実現する必要***がある

テスト数が多ければ多いほど良いが、意味のあるテストである必要がある

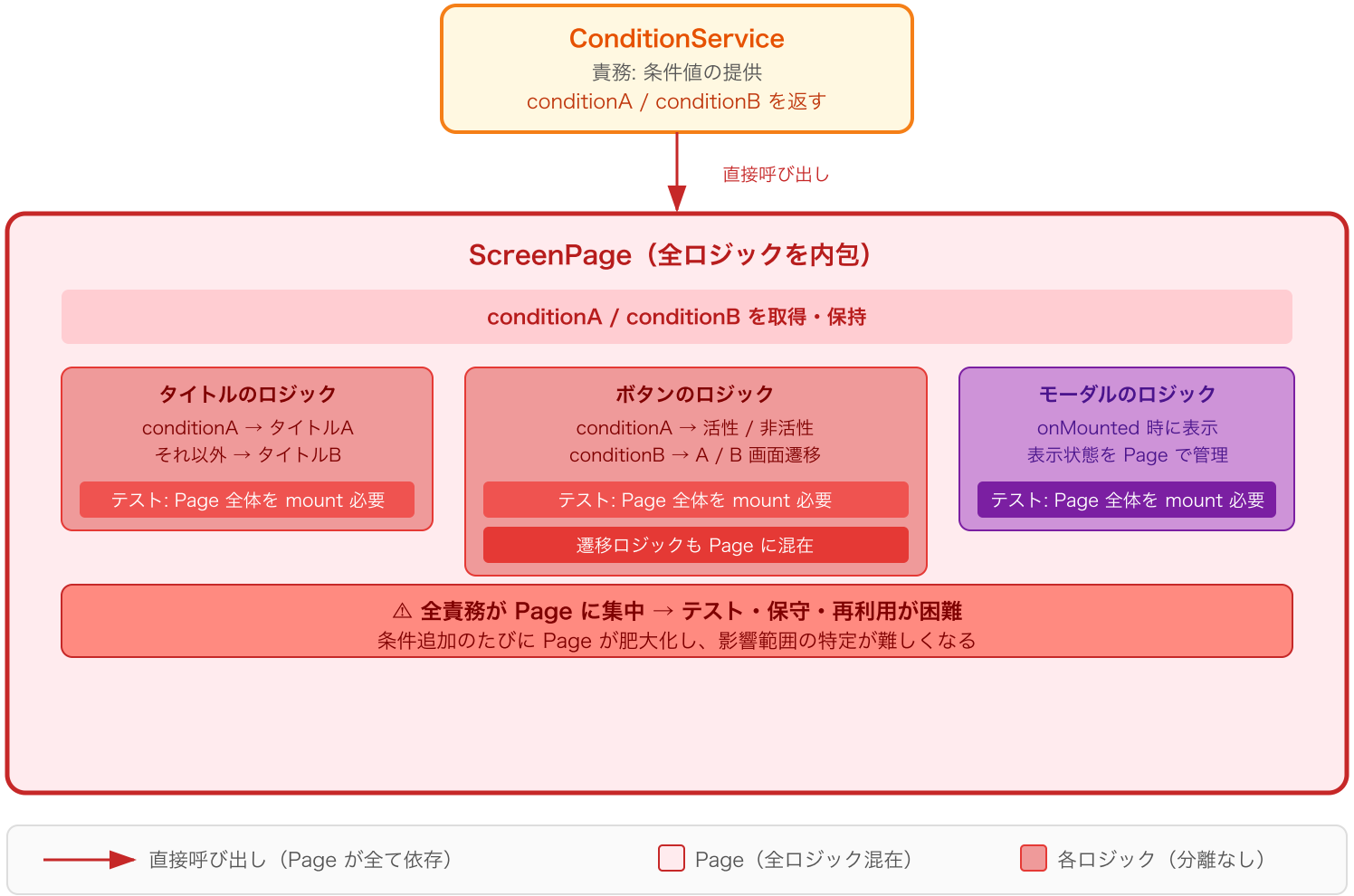
テストを組み込んだ人しか意図を理解できず、不要なテストケースが増加してしまう

複雑なことを簡潔に実現を行おう

このような要件の場合、どのようにUI を具備しますか？

- **タイトル**: 条件A が有効 → `タイトルA` を表示、それ以外 → `タイトルB` を表示
- **ボタン**:
  - 条件A が有効 → 活性
  - 押下時: 条件B が有効 → A 画面に遷移、無効 → B 画面に遷移
- **モーダル**: 対象画面の表示時に モーダル を表示

パターンなし（Page に全ロジック）



各コンポーネンツごとの責務を分離し、疎結合なUI を構築

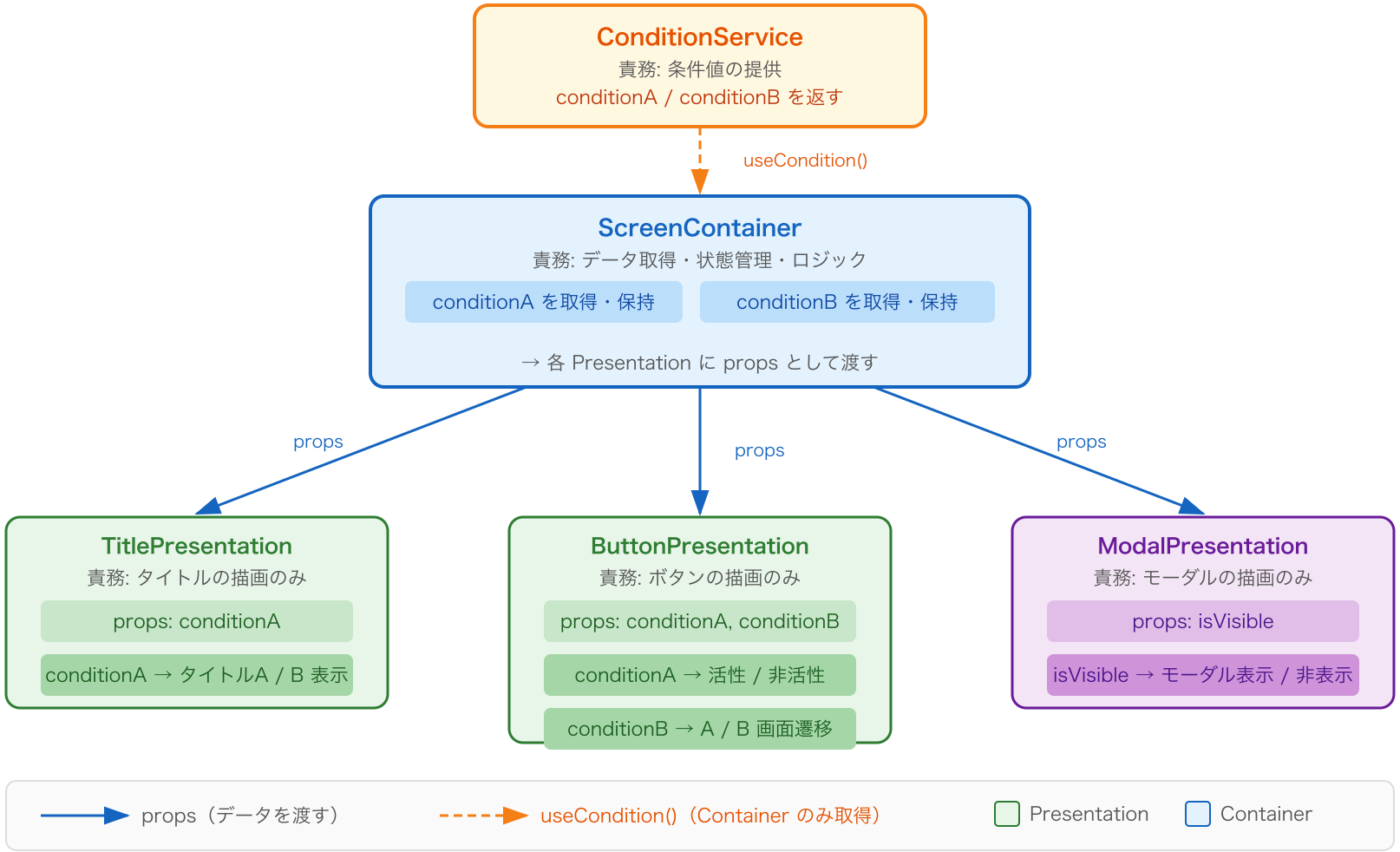
- 画面A では、ボタンを押すとB になる
- 画面A では、押すとB となるボタンを持つ

Container / Presentation Pattern

	Container コンポーネント	Presentation コンポーネント
責務	データ取得・状態管理・ロジック	UIの描画のみ
依存	Service / Store / API	props のみ
テスト	ロジックのユニットテスト	props に対するレンダリングテスト
再利用	低い	高い

> ロジックを Container に集約し、Presentation は **pure な描画** に徹することで、テストの対象を明確に分離できる。

Container / Presentation Pattern での実装



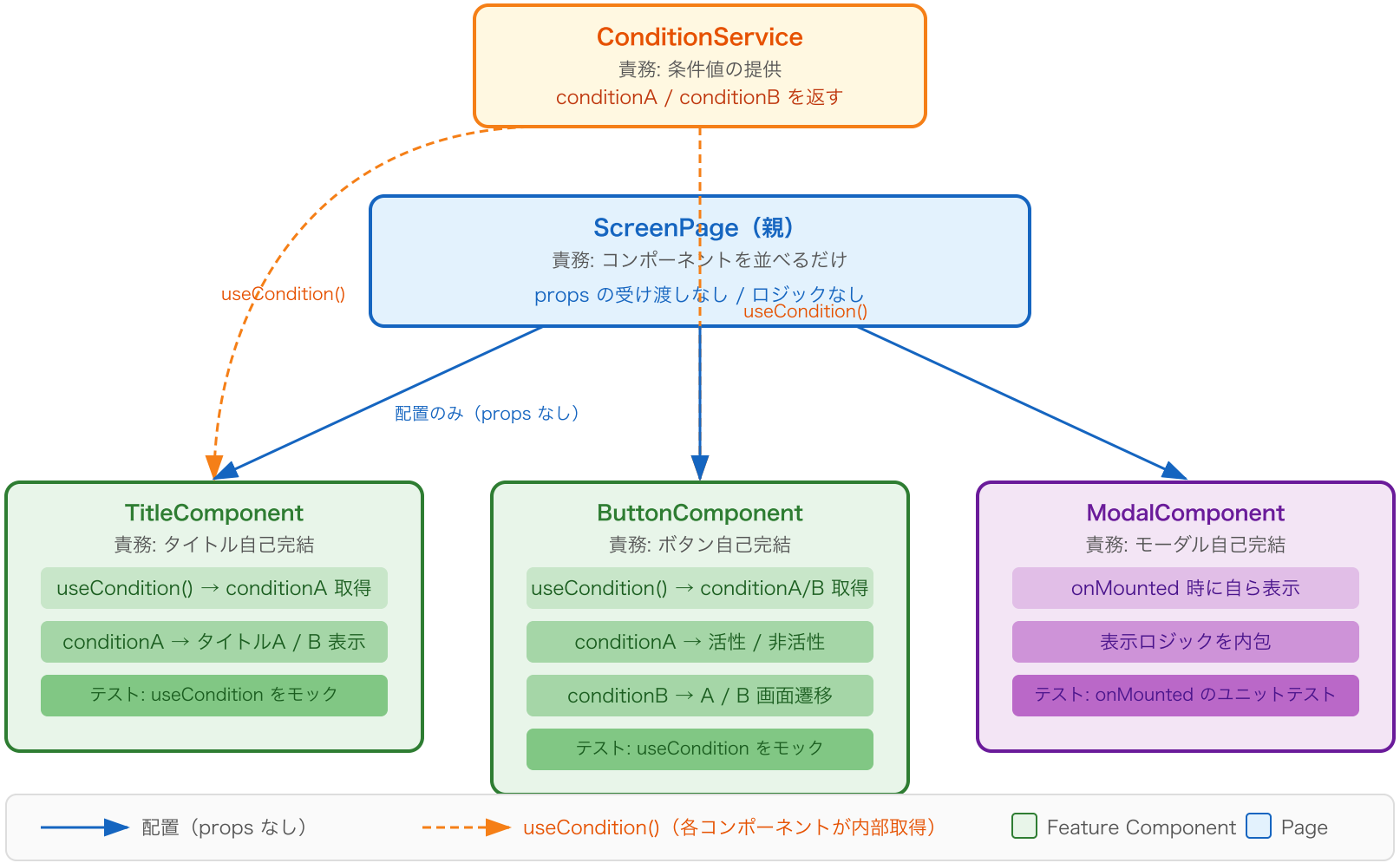
Feature Component Pattern

各コンポーネントが **composable（custom hook）** でデータ取得・ロジックを自己完結し、親（Container）は **コンポーネントを並べるだけ** に徹する構成。

項目	内容
ロジックの場所	composable（custom hook）に集約し、コンポーネントが内部で取得
composable のテスト	コンポーネントから切り離してユニットテスト可能
コンポーネントのテスト	composable をモックしてレンダリングテストが容易

> **テスト観点では composable 単体のユニットテストと、コンポーネントのレンダリングテストを分けて書く** ことが重要。

Feature Component Pattern での実装



プロジェクトに応じたコンポーネント設計手法を！

ファイル数の増加に伴って、管理が煩雑になる傾向。

- チーム内でどのようにファイル・コンポーネント管理を行うかを整理

プロジェクト規模に応じて、どのような設計を取り入れるべきかは判断。

- オーバーエンジニアリングのリスク
- スケールに合わせて戦略を立てて導入を行う。

テスト数が多ければ多いほど良いが、意味のあるテストである必要がある

過剰なテストケース

目検で行うべきテストケース

過剰なテストケース

自明な内容や、フレームワークが保証していることをテストしても保守コストが増えるだけ。

❌ 過剰なテスト例	理由
コンポーネントが表示されているか	レンダリングはフレームワークの責務
props で渡した文字列がそのまま表示されるか	変換ロジックがなければ自明
ボタン要素が存在するか	HTMLの構造確認はスナップショットで十分
`v-if="true"` の要素が見えるか	条件が定数なら意味をなさない

> テストすべきは **「条件による振る舞いの変化」** であり、**「存在すること」ではない。**

目検で行うべきテストケース

デザイン通りか・正しい class が付与されているかなど、**視覚的な確認が必要なケースは自動テストに向かない。**

👁️ 目検テスト例	理由
デザイン通りのレイアウトか	ピクセル・余白の確認は人の目が必要
正しい CSS class が付与されているか	class 名の存在は確認できても見た目は保証できない
ホバー・アニメーションが意図通りか	インタラクションの視覚確認は自動化困難
ダークモード / レスポンシブのレイアウト崩れ	環境・状態の組み合わせが膨大

コンポーネントカタログツール

ツール	対象	概要
Storybook	React / Vue / Angular 等	最も普及。各 story で状態・props を切り替えて目視確認
Histoire	Vue / Svelte	Vue に特化した Storybook 代替。Vite ネイティブで高速
Widgetbook	Flutter	Flutter Widget のカタログ。デザイナーとの連携に有効

> コンポーネントを **単体で隔離して表示** することで、目視確認・デザインレビューを効率化できる。

まとめ

テーマ	ポイント
自動テストの目的	手動コスト削減・リグレッション防止・継続的な品質担保
テストピラミッド	ユニット（多・速）→ 統合 → E2E（少・遅）でバランスよく構成
保守性	振る舞いをテストし、実装の詳細に依存しない
UI 設計	責務を分離し、ロジックとレンダリングを疎結合にする
パターン選択	Container/Presentation または Feature Component でテスト容易性を確保
過剰なテスト	自明・フレームワーク保証済みのケースはテスト不要
目検テスト	Storybook / Histoire / Widgetbook でコンポーネントを隔離して目視確認

> **持続可能なテストとは、変更に強く・意図が明確で・保守コストの低いテストである。**

Thank you 🙏

Kusano Tomoki